FÍSICA (F) – Grup 60

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)
edgar.alvarez.galera@upc.edu

07 de Setembre del 2026

HORARI DE CLASSES i AULES:
Dilluns de 14:00 a 16:00 h (**Sala Àgora**)
Dimecres de 15:00 a 17:00 h (**A6 E01**)

Física per...

Física per...

- **Entendre** la física que hi ha a la base dels dispositius informàtics del hardware: CPU, xips i lògica binaria, perifèrics, teclat, fibres òptiques, etc.

Física per...

- **Entendre** la física que hi ha a la base dels dispositius informàtics del hardware: CPU, xips i lògica binaria, perifèrics, teclat, fibres òptiques, etc.
- **Utilitzar** els mètodes de la tecnologia.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Física per...

- **Entendre** la física que hi ha a la base dels dispositius informàtics del hardware: CPU, xips i lògica binaria, perifèrics, teclat, fibres òptiques, etc.
- **Utilitzar** els mètodes de la tecnologia.
- **Ser** Enginyers Informàtics.

Programa

1. Corrent continu

1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric
1.2 Corrent elèctric
1.3 Diferència de potencial
1.4 Potència
1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule
1.6 Fonts de tensió
1.7 Lleis de Kirchhoff
1.8 Associació de resistències
1.9 Aparells de mesura
1.10 Teorema de Thévenin
1.11 Condensadors

2. Corrent altern

2.1 Transitoris: circuits RC i RL
2.2 Règim estacionari del circuit RC
2.3 Nombres complexos
2.4 Impedància i llei d'Ohm
2.5 Circuits de corrent altern
2.6 Potència
2.7 Superposició de senyals i ample de banda
2.8 Ressonància
2.9 Filtres

Programa

1. Corrent continu

1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric
1.2 Corrent elèctric
1.3 Diferència de potencial
1.4 Potència
1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule
1.6 Fonts de tensió
1.7 Lleis de Kirchhoff
1.8 Associació de resistències
1.9 Aparells de mesura
1.10 Teorema de Thévenin
1.11 Condensadors

2. Corrent altern

2.1 Transitoris: circuits RC i RL
2.2 Règim estacionari del circuit RC
2.3 Nombres complexos
2.4 Impedància i llei d'Ohm
2.5 Circuits de corrent altern
2.6 Potència
2.7 Superposició de senyals i ample de banda
2.8 Ressonància
2.9 Filtres

PARCIAL 1:

3 novembre

13:00 – 15:00

Programa

3. Electrònica i portes lògiques

3.1 Estructura electrònica dels àtoms
3.2 Teoria de la conducció: metalls, aïllants i semiconductors
3.3 Díode d'unió p–n: rectificació i portes lògiques
3.4 Díode emissor de llum (LED)
3.5 Díode Zener: limitador de tensió
3.6 Transistors MOSFET d'enriquiment i portes lògiques
3.7 Inversor CMOS
3.8 Retard i potència en circuits digitals
3.9 Lògica CMOS

4. Ones

4.1 Tipus d'ones i funció d'ona
4.2 Ones harmòniques
4.3 Ones electromagnètiques: densitat d'energia i intensitat
4.4 Espectre electromagnètic
4.5 Polarització i pantalles de cristall líquid
4.6 Reflexió i refracció: fibres òptiques
4.7 Interferències
4.8 Làser

Programa

3. Electrònica i portes lògiques

3.1 Estructura electrònica dels àtoms
3.2 Teoria de la conducció: metalls, aïllants i semiconductors
3.3 Díode d'unió p–n: rectificació i portes lògiques
3.4 Díode emissor de llum (LED)
3.5 Díode Zener: limitador de tensió
3.6 Transistors MOSFET d'enriquiment i portes lògiques
3.7 Inversor CMOS
3.8 Retard i potència en circuits digitals
3.9 Lògica CMOS

4. Ones

4.1 Tipus d'ones i funció d'ona
4.2 Ones harmòniques
4.3 Ones electromagnètiques: densitat d'energia i intensitat
4.4 Espectre electromagnètic
4.5 Polarització i pantalles de cristall líquid
4.6 Reflexió i refracció: fibres òptiques
4.7 Interferències
4.8 Làser

PARCIAL 2:

23 desembre

11:00 – 13:00

Materials

Materials

- Bibliografia bàsica
  - Física per a estudiants d'informàtica - Giró, A.; Canales, M.; Rey, R.; Sesé, G.; Trullàs, J, Editorial Universitat Oberta de Catalunya, 2005. ISBN: 8497881443
  - Física para la ciencia y la tecnología: vol. 2 - Tipler, P.A.; Mosca, G, Reverté, 2010. ISBN: 9788429144307

Materials

- Bibliografia bàsica
  - Física per a estudiants d'informàtica - Giró, A.; Canales, M.; Rey, R.; Sesé, G.; Trullàs, J, Editorial Universitat Oberta de Catalunya, 2005. ISBN: 8497881443
  - Física para la ciencia y la tecnología: vol. 2 - Tipler, P.A.; Mosca, G, Reverté, 2010. ISBN: 9788429144307
- Material complementaris (`https://fisica.upc.edu/ca/sf/SF11-FIB/docencia/fisica-1`):
  - Col·lecció d'enunciats de problemes de física (FIB);
  - Manual de pràctiques de laboratori de física (FIB);
  - Exàmens resolts de cursos anteriors i d'altres materials interessants i/o útils.

Metodologia

Classes de teoria i problemes

HORARI DE CLASSES i AULES:

Dilluns de 14:00 a 16:00 h (**Sala Àgora**)

Dimecres de 15:00 a 17:00 h (**A6 E01**)

Aules provisionals (fins a nou avís), degut a les obres de l'aulari A5!

Tallers

- Classes OPCIONALS de taller de Física (a determinar).
- Per repassar, fer exercicis més llargs o complicats i, sobretot, per preparar exàmens parcials.

Pràctiques

- 4 pràctiques de laboratori (**A1S01**) + 1 pràctica virtual.
- Per parelles.

Mètode d'avaluació

Competències tècniques: 2 components

- **Continguts teòrics:** 90 %.
- **Laboratori o continguts pràctics:** 10 %.

Avaluació teòrica: 2 proves parcials

- **P1:** matèria corresponent als temes 1 i 2.
- **P2:** matèria corresponent als temes 3 i 4.

Els quatre temes corresponen a l'estructura global de l'assignatura.

Avaluació de laboratori

- 5 pràctiques avaluables;
- 1 examen final de laboratori consistent en una **breu** presentació oral d'una de les pràctiques realitzades, seguida d'una sessió de preguntes.

Mètode d'avaluació: nota del curs

El conjunt de les avaluacions determinarà la nota del curs mitjançant **avaluació contínua (AC)**:

$$\mathrm{N_{AC}} = 0.9\,\frac{N_{\mathrm{P}_1} + N_{\mathrm{P}_2}}{2} + 0.1\,N_{\mathrm{LAB}}$$

on:

- N_{P_1} i N_{P_2} són les notes dels exàmens parcials;
- N_{LAB} és la nota resultant del laboratori.

La nota de laboratori s'obtindrà segons:

$$N_{\mathrm{LAB}} = 0.75\left(\frac{1}{5}\sum_{l=1}^{5} N_l\right) + 0.25\,N_{\mathrm{ExLab}}$$

Mètode d'avaluació: examen final

En cas que l'estudiant necessiti o vulgui millorar la seva nota, es realitzarà un **examen final opcional (EF)**.
En aquest cas, la nota resultant del curs serà:

$$\mathrm{N_{EF}} = 0.9 \max\left(N_{\mathrm{EF}}, \frac{N_{\mathrm{P_1}} + N_{\mathrm{P_2}}}{2}\right) + 0.1\, N_{\mathrm{LAB}}$$

Mètode d'avaluació: examen final

En cas que l'estudiant necessiti o vulgui millorar la seva nota, es realitzarà un **examen final opcional (EF)**.
En aquest cas, la nota resultant del curs serà:

$$\mathrm{N_{EF}} = 0.9 \max\left(N_{\mathrm{EF}}, \frac{N_{\mathrm{P_1}} + N_{\mathrm{P_2}}}{2}\right) + 0.1\, N_{\mathrm{LAB}}$$

Save the date!

18 gener

11:30 – 15:30

Pràctiques de laboratori

Manuals de pràctiques i normativa dels laboratoris:

- Guions.
- Apèndixs i annex (funcionament aparells, tractament de dades, unitats de mesura, etc.).

Dates (grup 60 T – subgrups 61, 62 i 63):

Sessió	Subgrups 61, 63	Subgrup 62
Pràctica 1	01/10/2026	17/09/2026
Pràctica 2	05/10/2026*	
Pràctica 3	15/10/2026	08/10/2026
Pràctica 4	12/11/2026	05/11/2026
Pràctica 5	26/11/2026	19/11/2026
Examen (presentació oral)	**10/12/2026**	**03/12/2026**

*Tots els subgrups (entrega de la pràctica virtual)

Competència d'expressió oral i escrita

La competència d'expressió oral i escrita (**CEOE**) tindrà les qualificacions següents:

A (excel·lència) **B** (òptim) **C** (suficient) **D** (no superat)

Avaluació

- **Part oral:** s'avaluarà a partir de l'examen de laboratori.
- **Part escrita:** s'avaluarà a partir d'un resum manuscrit de la pràctica exposada.

El pes de la part oral i de la part escrita serà el mateix a l'hora de calcular la qualificació final de la competència.

Vies de comunicació

- Racó FIB
  - Convocatòries d'exàmens.
  - Avisos (p. ex., canvis d'aula, convocatòries de pràctiques, etc.).
  - Material docent.
  - Lliurament de la pràctica 2 de laboratori.
- Correu electrònic: `edgar.alvarez.galera@upc.edu`
- Participació a classe: **molt important!**

1. Corrent continu

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Càrrega elèctrica

- Propietat intrínseca d'algunes partícules subatòmiques.
- Interaccions: la càrrega es manifesta mitjançant **atraccions** i **repulsions**.
- Les càrregues interaccionen a través dels camps electromagnètics: són les responsables de la seva existència i es veuen influïdes per aquests.
- Unitat SI: Coulomb (C).

Força de Lorentz

La força que rep una partícula (puntual) carregada amb càrrega q té una component electrostàtica i una cinètica:

$$\boxed{\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})} \tag{1}$$

- Força electrostàtica: $\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$
- Força magnètica: $\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Força electrostàtica (Llei de Coulomb)

La força exercida per la càrrega a sobre la càrrega b ve donada per:

$$\mathbf{F}_{ab} = k\frac{q_a q_b}{r_{ab}^2}\hat{\mathbf{r}}_{ab}, \qquad \text{on} \begin{cases} \hat{\mathbf{r}}_{ab} \equiv \dfrac{\mathbf{r}_{ab}}{r_{ab}} \text{ és el vector director que uneix } a \text{ i } b \\ \mathbf{r}_{ab} \equiv \mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a, \quad r_{ab} \equiv |\mathbf{r}_{ab}| \\ k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \end{cases} \tag{2}$$

- ε_0 és la permitivitat del buit i ε_r la permitivitat relativa del medi.
- El caràcter d'atracció o repulsió depèn del signe de les càrregues:

Forces repulsives: $q_a q_b > 0 \implies$ càrregues del mateix signe

Forces atractives: $q_a q_b < 0 \implies$ càrregues de signe oposat

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Conservació i quantització de la càrrega elèctrica

La càrrega elèctrica total de qualsevol sistema aïllat es manté constant.

La càrrega Q d'un cos compost per N_p protons i N_e electrons ve donada per:

$$\boxed{Q = (N_p - N_e)e} = \sum_{i=1}^{N_p} q_i + \sum_{j=1}^{N_e} q_j \tag{3}$$

on $e \approx 1.602 \times 10^{-19}$ C és la càrrega elemental (la càrrega del protó és $+e$ i la de l'electró és $-e$).

- La càrrega de qualsevol objecte està *quantitzada*: és un múltiple enter de la càrrega fonamental e.
- Objectes elèctricament neutres: $Q = 0 \iff N_p = N_e$.
- Quan es carrega un objecte, principalment es treuen o s'afegeixen electrons.

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Treball i energia potencial electrostàtica

En moure una partícula amb càrrega q des d'un punt A fins a un punt B en un camp elèctric $\mathbf{E}$, la força electrostàtica $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ realitza un treball:

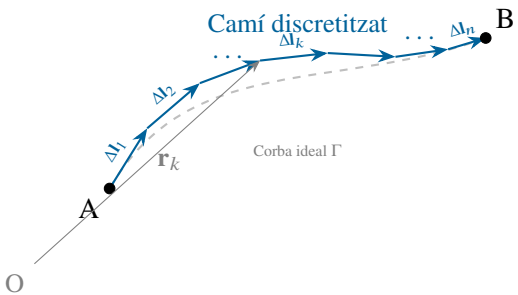
$$W_{A\to B} = \int_A^B \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = q\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \lim_{\max \Delta l_k \to 0} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{F}_k \cdot \Delta \mathbf{l}_k \tag{4}$$

Com que la força electrostàtica és **conservativa**, el treball és independent del camí i es defineix mitjançant la diferència d'energia potencial (ΔU):

$$W_{A\to B} = -\Delta U = -(U_B - U_A) \tag{5}$$

Es defineix el **potencial elèctric** ($V = U/q$), de manera que la diferència de potencial és:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} \tag{6}$$



Resum: Treball i Potencial

Pas al límit continu:

$$W_{A\to B} = \lim_{\max \Delta l_k \to 0} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{F}_k \cdot \Delta\mathbf{l}_k = \int_A^B \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

Per què $\max \Delta l_k \to 0$?

Exigir que el segment més gran tendeixi a zero garanteix que **tots** els trams es facin infinitament petits alhora, evitant trams grossos sense subdividir i assegurant la convergència a la integral.

Treball del camp elèctric:

$$W_{A\to B} = q \int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

Diferència de potencial:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Principi de superposició

La força neta que actua sobre una càrrega puntual q_0 deguda a un conjunt de N càrregues és la **suma vectorial** de les forces individuals exercides per cadascuna d'elles:

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F}_{i\to 0} = k\, q_0 \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_{i0}^2} \hat{\mathbf{r}}_{i0} \tag{7}$$

Aquest principi s'aplica igualment al **camp elèctric** i al **potencial elèctric**:

Camp elèctric total:

$$\mathbf{E}_0^{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{E}_i = k \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_{i0}^2} \hat{\mathbf{r}}_{i0}$$

Potencial elèctric total:

$$V_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} V_i = k \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_{i0}}$$

Notació: $\mathbf{F}_{i\to 0}$ és la força que q_i fa sobre q_0, i $\hat{\mathbf{r}}_{i0}$ és el vector unitari dirigit des de q_i cap a q_0.

$\mathbf{E}_0^{\text{tot}}$ és el camp elèctric total calculat a la posició de q_0.

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Tercera llei de Newton (Acció i reacció)

Les forces d'interacció electrostàtica entre dues càrregues puntuals q_a i q_b compleixen el principi d'acció i reacció:

$$\mathbf{F}_{ab} = -\mathbf{F}_{ba} \tag{8}$$

La força exercida per la càrrega a sobre la càrrega b ($\mathbf{F}_{ab}$) és d'igual magnitud i direcció, però de sentit contrari a la força exercida per b sobre a ($\mathbf{F}_{ba}$).

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Càrregues en moviment: camp magnètic

El camp magnètic total $\mathbf{B}_{\text{tot}}$ creat per un conjunt de fonts (corrents o càrregues en moviment) compleix el principi de superposició:

$$\mathbf{B}_{\text{tot}} = \sum_j \mathbf{B}_j \tag{9}$$

La *força magnètica* que exerceix aquest camp total $\mathbf{B}_{\text{tot}}$ sobre una càrrega q que es mou a velocitat $\mathbf{v}$ ve donada per:

$$\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\text{tot}}) \tag{10}$$

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Interacció magnètica entre càrregues

La força magnètica que rep la càrrega b en presència del camp $\mathbf{B}_{ab}$ creat per la càrrega a ve donada per:

$$\mathbf{F}_{ab} = q_b(\mathbf{v}_b \times \mathbf{B}_{ab}), \qquad \text{on } \mathbf{B}_{ab} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_a}{r_{ab}^3}(\mathbf{v}_a \times \mathbf{r}_{ab}) \tag{11}$$

Atenció: Força magnètica i la 3a llei de Newton

A diferència de la força electrostàtica, **la força magnètica entre càrregues en moviment no compleix generalment la 3a llei de Newton** ($\mathbf{F}_{ab} \neq -\mathbf{F}_{ba}$).

- La direcció de $\mathbf{F}_{ab}$ depèn del producte vectorial $\mathbf{v}_b \times \mathbf{B}_{ab}$, fent-la sempre perpendicular a la velocitat $\mathbf{v}_b$.
- El moment lineal global del sistema es conserva perquè **el camp electromagnètic mateix emmagatzema i transporta moment lineal**.

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Violació de la 3a Llei de Newton en la força de Lorentz

Si calculem la suma de les forces entre dues càrregues en moviment (a i b):

$$\mathbf{F}_{a\to b} + \mathbf{F}_{b\to a} = \frac{\mu_0 q_a q_b}{4\pi r_{ab}^3}\Big[\underbrace{(\mathbf{v}_b\cdot\mathbf{r}_{ab})\mathbf{v}_a - (\mathbf{v}_a\cdot\mathbf{r}_{ab})\mathbf{v}_b}_{\neq\mathbf{0}\text{ en general}}\Big] \neq \mathbf{0}$$

- Terme elèctric: satisfà sempre acció-reacció ($\mathbf{F}^e_{a\to b} = -\mathbf{F}^e_{b\to a}$).
- Terme magnètic: depèn de la direcció de les velocitats $\mathbf{v}_a$ i $\mathbf{v}_b$ respecte a $\mathbf{r}_{ab}$.

- El moment lineal de les partícules **no es conserva per separat**.
- El **camp electromagnètic** emmagatzema i transporta moment lineal .

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

RESUM: Força total entre dues càrregues en moviment

$$\mathbf{F}_{a\to b} = \frac{q_a q_b}{4\pi r_{ab}^3}\left[\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\mathbf{r}_{ab} + \mu_0\,\mathbf{v}_b \times (\mathbf{v}_a \times \mathbf{r}_{ab})\right]$$

$$\text{on } \mathbf{r}_{ab} \equiv \mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a$$

Força neta sobre a:

(Principi de superposició)

$$\mathbf{F}_a = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq a}}^{N} \mathbf{F}_{i\to a}$$

Força que exerceix a sobre el sistema:

(En general $\mathbf{F}_{a\to i} \neq -\mathbf{F}_{i\to a}$)

$$\mathbf{F}_a^* = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq a}}^{N} \mathbf{F}_{a\to i} \neq -\mathbf{F}_a$$

1.2. Corrent elèctric

Concepte de corrent elèctric

El **corrent elèctric** és el flux o moviment ordenat de càrregues elèctriques que travessen una determinada superfície per unitat de temps.

Electrocinètica: tractament macroscòpic $\{I, V\}$

Estudi del moviment col·lectiu de les càrregues elèctriques des d'un punt de vista **macroscòpic** (model de fluid continu):

Agent: **Intensitat de corrent (I)**, que quantifica el flux net de càrregues en moviment.

Dinàmica: **Diferència de potencial (ΔV)**, que actua com la força motriu (causa) del moviment.

1.2. Corrent elèctric

Tipus de materials

Segons la seva resposta al camp elèctric:

- **Conductors:** Permeten el lliure desplaçament de càrregues elèctriques (electrons lliures) al seu interior.
- **Semiconductors:** El flux és degut al moviment combinat d'electrons i forats.
- **Aïllants (dielèctrics):** Els electrons estan fortament vinculats als seus àtoms o molècules i no poden moure's lliurement a través del material.

Estructura dels conductors

- Formats per unió metàl·lica: els nuclis atòmics queden ionitzats positivament en posicions fixes.
- Els electrons de valència queden lliures formant un **núvol electrònic**.
- En absència de camp, el moviment és aleatori ($\mathbf{v}_{\text{mitja}} = 0$). En aplicar un camp $\mathbf{E}$, es produeix un moviment net (''drift'').

1.2. Corrent elèctric

Intensitat de corrent elèctric

Quantitat de càrrega neta que travessa una secció transversal d'un conductor per unitat de temps:

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}} \tag{12}$$

- **Unitat del SI:** l'ampere (A), on 1 A = 1 C/s.

Nombre d'electrons que travessen una determinada secció del conductor

El nombre d'electrons que travessen una determinada secció de conductor pel qual hi circula un corrent d'intensitat I durant un temps t és

$$N_e = \frac{Q}{e} = \frac{1}{e}\int_0^{\Delta t} I\,\mathrm{d}t \overset{*}{=} \frac{I\cdot\Delta t}{e} \tag{13}$$

$*$: suposem que el corrent és estacionari (no depèn del temps!) $\Leftrightarrow I = const. \neq I(t)$

1.2. Corrent elèctric

Sentit convencional del corrent

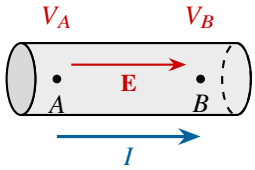
Per convenció històrica (B. Franklin, s. XVIII), el sentit del corrent es defineix com el del *moviment de les càrregues positives* (del pol + al pol −).

- En els conductors metàl·lics, els portadors reals són els electrons (e^-).
- Matemàticament, el flux de càrregues negatives en un sentit és *equivalent* al flux de càrregues positives en sentit contrari.

Idea clau

El sentit del corrent I indica sempre la direcció en què es mourien les càrregues **positives** (de potencial més alt a més baix, o del pol + al pol −).

1.3. Diferència de potencial



- El camp elèctric intern **E**, responsable del moviment de les càrregues, realitza un treball en moure una càrrega q des de A fins a B:

$$W_{A\to B} = q\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = q(V_A - V_B) \qquad (14)$$

- **Caiguda de tensió (V_{AB}):** El sentit del corrent convencional I va sempre en la direcció dels potencials decreixents ($V_A > V_B$):

$$V_{AB} \equiv V_A - V_B = -\Delta V = \int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} > 0 \qquad (15)$$

- **Cas de camp uniforme:** Si el camp elèctric **E** és constant i paral·lel al conductor al llarg de la distància d:

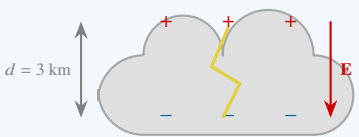
$$\boxed{V_{AB} = E\cdot d} \qquad (16)$$

on d és la distància recorreguda entre els punts A i B.

1. En una tempesta elèctrica típica els moviments convectius de masses d'aire transporten fins a la part superior d'un núvol de tempesta càrregues elèctriques positives que generen una diferència de potencial respecte a la base del núvol de 100 milions de volts. Si es produeix una descàrrega elèctrica (un llamp) en el que una quantitat de càrrega de 5 C és transportada verticalment d'un extrem a l'altre del núvol i la distància entre extrems és de 3 km,

a) Feu una estimació del camp elèctric que provoca el llamp.

b) Estimeu la quantitat d'energia que s'allibera.



a) Estimació del camp elèctric (E):

$$E = \frac{V}{d} = \frac{100 \times 10^6 \text{ V}}{3 \times 10^3 \text{ m}} \approx 3.33 \times 10^4 \text{ V/m}$$

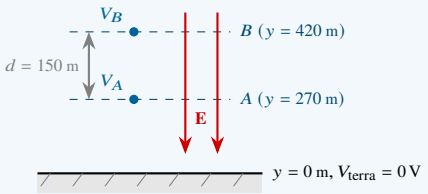
Vectorialment (dirigit cap a la base):

$$\mathbf{E} = -3.33 \times 10^4 \text{ V/m } \hat{\mathbf{y}}$$

b) Energia alliberada (ΔU):

$$\Delta U = q \cdot V = 5 \text{ C} \times 100 \times 10^6 \text{ V} = 5 \times 10^8 \text{ J}$$

2. El camp elèctric en una regió de l'atmosfera terrestre en un dia de bon temps val aproximadament 150 N/C cap avall. Calculeu la diferència de potencial entre dos punts situats a 270 m i 420 m sobre la superfície terrestre. Raoneu quin punt estarà a un potencial més alt.



NOTA: L'origen de potencial és arbitrari i només tenen significat físic les diferències de potencial (ΔV). Habitualment es pren la superfície terrestre com a referència ($V = 0$ V) per ser un conductor pràcticament infinit capaç d'absorbir o cedir càrrega sense alterar el seu potencial.

Prenent l'eix vertical $\hat{\mathbf{y}}$ cap amunt, el camp val $\mathbf{E} = -150\,\text{N/C}\;\hat{\mathbf{y}}$.

Diferència de potencial ($V_B - V_A$):

$$V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_{y_A}^{y_B} (-E)\,\mathrm{d}y$$
$$= E\cdot(y_B - y_A) = (150\,\text{N/C})\times(420-270)\,\text{m}$$
$$= \mathbf{+22\,500}\ \text{V} \quad (\text{o } 22.5\ \text{kV})$$

Raonament físic:

- Les línies de camp elèctric apunten sempre en el sentit de *potencial decreixent*.
- Com que el camp apunta cap avall, el punt més elevat B està a un *potencial més alt* ($V_B > V_A$).

1.4. Potència

Definició: La potència és el *ritme o velocitat* en què es transfereix o varia l'energia elèctrica.

Formulació i Unitat SI

La potència instantània es calcula com:

$$P = \frac{\text{Treball}}{\text{Temps}} = \frac{\text{Treball}}{\text{Càrrega}} \times \frac{\text{Càrrega}}{\text{Temps}}$$

$$= V \cdot I$$

- **Unitat en el SI:** Watt (W).
- $1\ \text{W} = 1\ \text{J/s} = 1\ \text{V} \cdot 1\ \text{A}$.

Unitat d'Energia: el kWh

El *kilowatt-hora* (kWh) NO és una unitat de potència, sinó d'**energia**:

$$\underline{1\ \text{kWh}} = 1000\ \text{W} \times 3600\ \text{s}$$

$$= 3\,600\,000\ \text{J}$$

$$= \underline{3.6 \times 10^6\ \text{J}}$$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Llei d'Ohm

En un element resistiu, el corrent flueix de potentials més alts a més baixos (caiguda de potencial):

$$V_A - V_B = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta V = R \cdot I$$

Resistència Elèctrica (R)

Representa l'oposició que ofereix un material o component al pas del corrent elèctric:

- Per a un mateix valor de diferència de potencial (ΔV), com més petita sigui la intensitat (I), més gran serà la resistència (R).
- **Unitat en el SI**: Ohm (Ω) $\qquad 1\ \Omega = 1\ \mathrm{V/A} = 1\ \mathrm{V \cdot A^{-1}}$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Electrocinètica

Els estats estan descrits per 2 variables fonamentals: $\{I, V\}$.

Llei d'Ohm

En un element resistiu, el corrent flueix de potencials més alts a més baixos (caiguda de potencial):

$$V_A - V_B = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta V = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad V_{AB} = RI$$

La relació entre la caiguda de potencial i la intensitat és **lineal**.

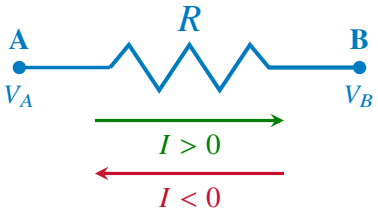
Resistència Elèctrica (R)

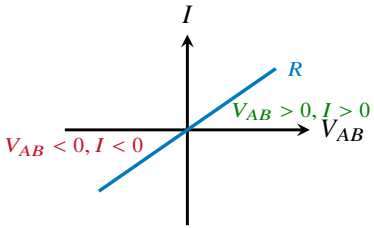
Representa l'oposició que ofereix un material o component al pas del corrent elèctric:

- Per a un mateix valor de diferència de potencial (ΔV), com més petita sigui la intensitat (I), més gran serà la resistència (R).
- **Unitat en el SI**: Ohm (Ω) $\qquad 1\ \Omega = 1\ \mathrm{V/A} = 1\ \mathrm{V} \cdot \mathrm{A}^{-1}$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

$$V_A - V_B = I \cdot R$$

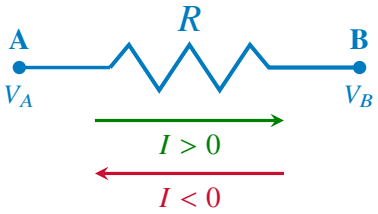


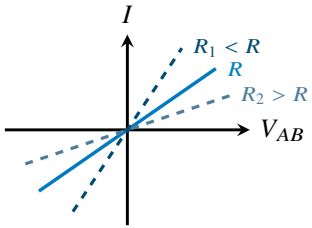


- La majoria dels metalls es comporten com a *materials òhmics*: la seva resistència no depèn de la intensitat ni de la tensió.

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

$$V_A - V_B = I \cdot R$$

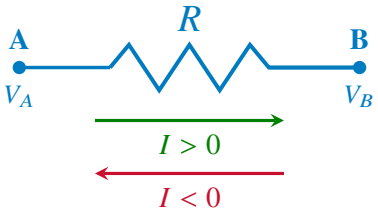


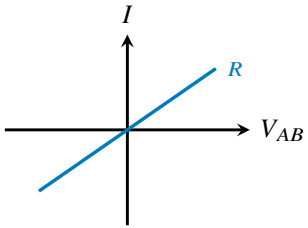


- La majoria dels metalls es comporten com a *materials òhmics*: la seva resistència no depèn de la intensitat ni de la tensió.
- El pendent de la recta representa la **conductància** $G = \dfrac{1}{R}$ (a major pendent, menor resistència).

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

$$V_A - V_B = I \cdot R$$

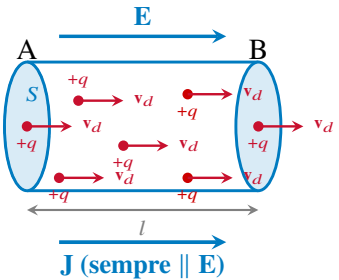




- La majoria dels metalls es comporten com a *materials òhmics*: la seva resistència no depèn de la intensitat ni de la tensió.
- El pendent de la recta representa la **conductància** $G = \dfrac{1}{R}$ (a major pendent, menor resistència).
- R es manté constant dins d'un rang determinat d'intensitats; a valors molts elevats, l'escalfament per *efecte Joule* pot alterar la resistència (comportament no lineal).

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \quad | \quad q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

$S = \pi R^2$: superfície del cilindre

(perpendicular al flux del corrent)

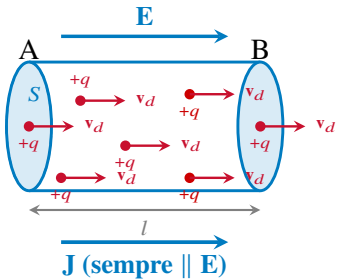
Mecanisme microscòpic i Model de Drude:

- Les càrregues realitzen un moviment caòtic (brownià) per col·lisions amb els ions de la xarxa cristal·lina.
- En promig, s'estableix una *velocitat de deriva constant* ($\mathbf{v}_d$), com a resposta de $\mathbf{E}$.
- Densitat de portadors (n): Nombre de càrregues per unitat de volum.

Resistència elèctrica: $$R = \frac{l}{\sigma S} = \rho \frac{l}{S}$$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E}$ | $q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

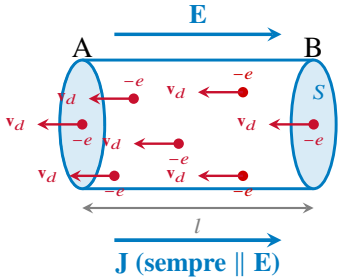
$S = \pi R^2$: superfície del cilindre

(perpendicular al flux del corrent)

1. Densitat o flux de corrent: $\boxed{\mathbf{J} = n\,q\,\mathbf{v}_d}$ on $\mathbf{v}_d$ és la velocitat de deriva (mitjana idèntica per a totes les partícules).
   Unitats SI: $[|\mathbf{J}|] = \mathrm{Am}^{-2}$; $[\mathrm{n}] = \mathrm{m}^{-3}$; $[q] = \mathrm{C}$
2. Anàlisi segons el signe de q:
   - Si $q > 0$: $\mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
   - Si $q < 0$ (electrons): $\mathbf{v}_d$ oposat a $\mathbf{E}$, però com que $q < 0$, el producte $q\mathbf{v}_d \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
3. Forma local de la llei d'Ohm: $\mathbf{J} = \sigma\,\mathbf{E} = \dfrac{1}{\rho}\,\mathbf{E}$
4. Deducció macroscòpica (I i V_{AB}):
   $$I = J \cdot S = \sigma \cdot E \cdot S = \sigma \cdot S \cdot \frac{V_{AB}}{l} \implies V_{AB} = I \cdot \underbrace{\left(\frac{l}{\sigma S}\right)}_{R}$$
   R: Resistència elèctrica
5. Deducció microscòpica:
   (a continuació…)

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E}$ | $q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

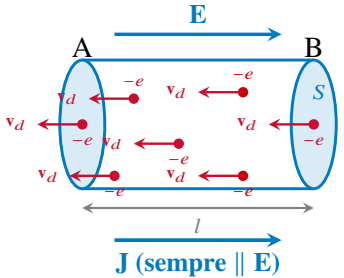
$S = \pi R^2$: superfície del cilindre

(perpendicular al flux del corrent)

1. Densitat o flux de corrent: $\boxed{\mathbf{J} = n\, q\, \mathbf{v}_d}$ on $\mathbf{v}_d$ és la velocitat de deriva (mitjana idèntica per a totes les partícules).
   Unitats SI: $[|\mathbf{J}|] = \mathrm{Am}^{-2}$; $[n] = \mathrm{m}^{-3}$; $[q] = \mathrm{C}$
2. Anàlisi segons el signe de q:
   - Si $q > 0$: $\mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
   - Si $q < 0$ (electrons): $\mathbf{v}_d$ oposat a $\mathbf{E}$, però com que $q < 0$, el producte $q\mathbf{v}_d \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
3. Forma local de la llei d'Ohm: $\mathbf{J} = \sigma\, \mathbf{E} = \dfrac{1}{\rho}\, \mathbf{E}$
4. Deducció macroscòpica (I i V_{AB}):
   $$I = J \cdot S = \sigma \cdot E \cdot S = \sigma \cdot S \cdot \frac{V_{AB}}{l} \implies V_{AB} = I \cdot \underbrace{\left(\frac{l}{\sigma S}\right)}_{R}$$
   R: Resistència elèctrica
5. Deducció microscòpica:
   (a continuació…)

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \quad | \quad q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

$S = \pi R^2$: superfície del cilindre

(perpendicular al flux del corrent)

Càrrega en un volum $\Delta V = S\,\Delta x = S\,v_d\,\Delta t$:

COMPTE! Aquí ΔV és un volum, no una diferència de potencial.

$$\Delta Q = q \cdot n \cdot \Delta V = q\,n\,S\,v_d\,\Delta t \implies I = q\,n\,S\,v_d$$

Equilibri dinàmic (Força elèctrica vs. Fregament):

$$F_e = F_r \implies q\,E = \kappa\,v_d \implies v_d = \frac{q\,E}{\kappa}$$

Obtenció de la resistència (R):

on $V_{AB} \equiv V_A - V_B$ sí que és una diferència de potencial!

$$I = q\,n\,S\left(\frac{qE}{\kappa}\right) = \frac{n\,q^2\,S}{\kappa} \cdot \frac{V_{AB}}{l}$$

$$\implies V_{AB} = I \cdot \left(\frac{\kappa\,l}{n\,q^2\,S}\right) \implies \boxed{R = \frac{\kappa\,l}{n\,q^2\,S} = \rho\,\frac{l}{S}}$$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Resistivitat:

$$\rho = \frac{\kappa}{nq^2}$$

Conductivitat:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{nq^2}{\kappa}$$

Aquestes igualtats connecten els mons micro- i macroscòpic.

Coeficient de fregament (κ)

En el moviment *brownià*, la força de fregament és proporcional a la velocitat de deriva:

$$\mathbf{F}_r = \kappa \mathbf{v}_d$$

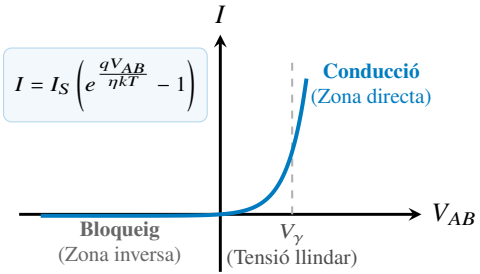
Interpretació dels paràmetres (Model de Drude)

- **Nivell macroscòpic:** ρ i σ són propietats globals del material.
- **Nivell microscòpic:** q i κ regeixen la dinàmica de les partícules individuals.
- **Nivell estructural:** n és la densitat volumètrica de portadors (m^{-3}).

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

En general, els materials **no són òhmics** i la seva resistència no és constant per a totes les intensitats.

Un exemple és el d'un **díode semiconductor**, en el qual la corba característica (V_{AB}, I) no verifica una relació lineal:



(SPOILER ALERT — Ja ho aprofundirem al Tema 3)

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Combinant la llei d'Ohm ($V_{AB} = I \cdot R$) amb l'expressió general de la potència elèctrica ($P = V \cdot I$), s'obté la **llei de Joule**:

$$P = V_{AB} \cdot I = I^2 R = \frac{V_{AB}^2}{R} \tag{17}$$

- **Origen microscòpic:** Els electrons en moviment experimenten xocs amb els ions de la xarxa cristal·lina, cedint-los part de la seva energia cinètica. Com a resultat, el conductor s'escalfa i dissipa energia en forma de calor.
- **Dependència geomètrica de R:** La resistència d'un conductor depèn de la seva longitud (l), de la seva secció transversal (S) i de la **resistivitat** (ρ) pròpia del material:

Resistència:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

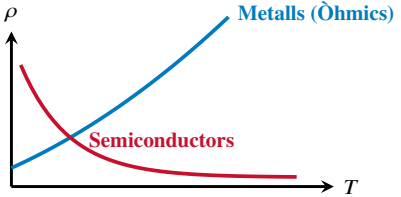
Conductivitat:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \left[(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}\right]$$

NOTA: Mentre que ρ i σ depenen exclusivament del material (valors tabulats), l i S són paràmetres purament geomètrics.

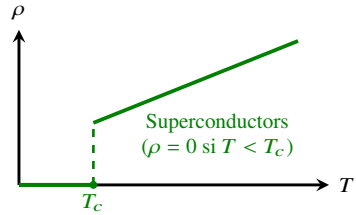
1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

- **Metalls (Òhmics): ρ augmenta amb T** (més vibració de la xarxa, més xocs).
  En pujar la temperatura, augmenta l'amplitud de vibració dels ions de la xarxa, fent més probables els xocs amb els electrons.
- **Semiconductors: ρ disminueix amb T** (s'alliberen portadors de càrrega).
  Un augment de temperatura provoca una **disminució de la resistència** (s'alliberen més portadors de càrrega).



Superconductivitat:

- Per sota de T_c, la resistivitat es fa **nul·la** ($\rho = 0$).
- **Descobriment:** H. Kamerlingh Onnes (1911) en mercuri a $T_c = 4.2$ K.



Si $T < T_c \implies R = 0 \implies$ Sense pèrdues per efecte Joule

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Compte!

Als circuits de l'assignatura idealitzem els **fils conductors** amb $R \approx 0\,\Omega$.

(Això és un model ideal, no s'ha de confondre amb la superconductivitat real).

4. Una resistència de carboni de 10 kΩ que es fa servir en circuits electrònics s'ha dissenyat per dissipar una potència màxima de 0.25 W.
a) Quin és el màxim corrent que pot transportar aquesta resistència?
b) Quin és el màxim voltatge que es pot establir als seus extrems?

Dades: $P_{\max} = 0.25\ \text{W}, \quad R = 10\ \text{k}\Omega = 10^4\ \Omega$

a) **Màxim corrent permès ($I_{\max}$):**

$$P = R \cdot I^2 \implies I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \sqrt{\frac{0.25\ \text{W}}{10^4\ \Omega}} = 5 \cdot 10^{-3}\ \text{A} = \boxed{5\ \text{mA}}$$

Com que s'ha dissenyat per no superar els 0.25 W, I no pot excedir els 5 mA sense danyar el component.

b) **Màxim voltatge als extrems ($V_{\max}$):**

$$P = \frac{V^2}{R} \implies V_{\max} = \sqrt{P_{\max} \cdot R} = \sqrt{0.25\ \text{W} \cdot 10^4\ \Omega} = \boxed{50\ \text{V}}$$

o bé amb la llei d'Ohm: $V_{\max} = R \cdot I_{\max} = 10^4\ \Omega \cdot 5 \cdot 10^{-3}\ \text{A} = 50\ \text{V}$

1.6. Fonts de tensió

Què és un circuit elèctric?

Conjunt (simple o complex) de conductors (**resistències**) i components elèctrics o electrònics (*condensadors, fonts, bobines, díodes, transistors, etc.*) interconnectats entre ells, pel qual circula un **corrent elèctric**.

1. Resistència

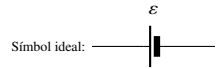
- S'oposa al pas del corrent.
- **Cables de connexió:** considerem $R_{\text{cable}} = 0\,\Omega$.



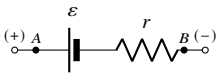
2. Sentit del corrent

- Per conveni, el corrent (I) circula del **pol positiu (+)** cap al **pol negatiu (−)**.

3. Font de tensió real (Generador)



- Subministra energia als electrons per mantenir un corrent estacionari.
- Té dos borns (A i B) a diferent potencial ($V_A > V_B$).



$$V_A - V_B = \varepsilon - rI$$

ε: força electromotriu (f.e.m.) r: resistència interna de la font

1.6. Fonts de tensió

$\boxed{V_A - V_B = \varepsilon - rI}$ ε: força electromotriu (f.e.m.) r: resistència interna de la font

Força electromotriu (f.e.m.)

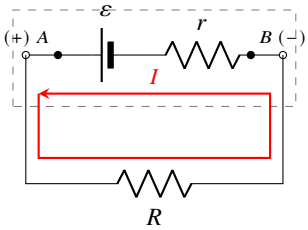
- Diferència de potencial entre els borns a circuit obert i s'expressa en V.
- A ε també se li anomena com a *valor nominal* de la font.
- Font ideal: $r = 0 \implies \boxed{V_A - V_B = \varepsilon}$

Resistència interna

- Resistència del generador, i generalment és molt petita. Les fonts de tensió del laboratori són tan petites que el seu valor és de l'ordre de l'error experimental. Pel cas d'una pila o una bateria de cotxe en bon estat pot ser de l'ordre de centèsimes de Ω. En canvi, si està desgastada, la r és gran. Una forma de veure-ho consisteix a mesurar la diferencia $V_A - V_B$, quan circula un corrent. Si la diferència és clarament menor que la f.e.m., la bateria està descarregada.

1.6. Fonts de tensió

La intensitat que circula per un circuit tancat format per una font de tensió amb fem ε i resistència interna r, connectada a una resistència R, s'obté igualant la diferència de potencial entre els borns:



- Tensió entre els borns de la font real: $V_A - V_B = \varepsilon - rI$
- Llei d'Ohm a la resistència externa R: $V_A - V_B = IR$

Intensitat del circuit

$$\varepsilon - rI = RI \quad \Longrightarrow \quad \boxed{I = \frac{\varepsilon}{R + r}}$$

Potència subministrada al circuit

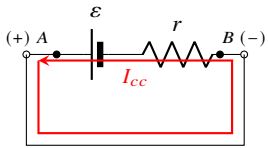
$$P_s = (V_A - V_B)I = \varepsilon I - rI^2$$

- εI: Potència total generada per la font ideal.
- $rI^2 \equiv P_d$: Potència dissipada internament (efecte Joule).

1.6. Fonts de tensió

Curtcircuit ($R = 0$)

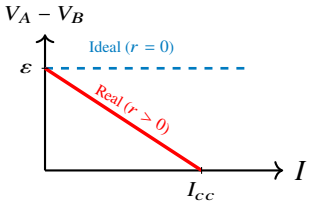
Es produeix quan es connecten els borns A i B amb un cable de resistència nul·la.



- **Tensió entre borns:** $V_A - V_B = 0$
- **Corrent màxim (I_{cc}):**

$$0 = \varepsilon - r I_{cc} \implies \boxed{I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}}$$

- La potència dissipada ($r I_{cc}^2$) pot *cremar el circuit* per efecte Joule.



Suposant ε i r constants, $V_A - V_B$ i I varien en avaluar diverses R:

$$I(R) = \frac{\varepsilon}{r + R}$$

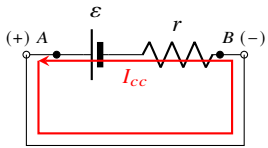
$$(V_A - V_B)(R) = R \cdot I(R) = \frac{\varepsilon R}{r + R}$$

- Per a qualsevol càrrega passiva ($R \geq 0$), el denominador $r + R$ és com a mínim r.
- Per tant, la situació de $R = 0$ imposa el límit superior de corrent subministrat per la font.

1.6. Fonts de tensió

Curtcircuit ($R = 0$)

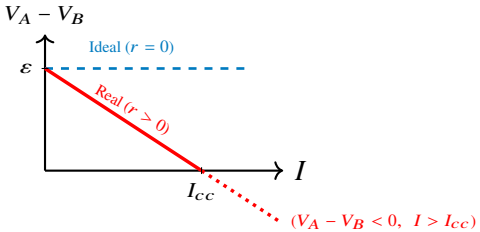
Es produeix quan es connecten els borns A i B amb un cable de resistència nul·la.



- **Tensió entre borns:** $V_A - V_B = 0$
- **Corrent màxim (I_{cc}):**

$$0 = \varepsilon - r I_{cc} \implies \boxed{I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}}$$

- La potència dissipada ($r I_{cc}^2$) pot *cremar el circuit* per efecte Joule.



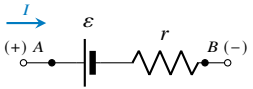
Inversió de la font: És possible $I > I_{cc}$?

- I_{cc} és el **màxim absolut** que la font pot donar per si sola ($R = 0$).
- Per tenir $I > I_{cc}$ caldria $V_A - V_B < 0$, impossible amb càrregues passives ($R \geq 0$).
- Només s'aconsegueix **forçant el corrent** des d'un generador extern més potent.
- La font deixa d'actuar com a generador d'energia i passa a absorbir potència ($P = rI^2 > \varepsilon I_{cc}$).

1.6. Fonts de tensió

Càrrega d'una Bateria (Receptor)

Si la font és reversible, es pot carregar fent entrar el corrent pel *pol positiu (+)*.



- **Tensió entre borns:** $\boxed{V_A - V_B = \varepsilon + rI}$

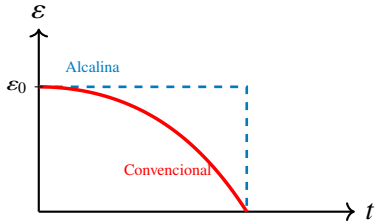
Per què el signe ara és positiu?
Com que I entra per A, la caiguda de tensió a la resistència r se suma a la fem ε per poder "vèncer" la bateria i carregar-la.

- **Potència consumida/absorbida:** $P = (V_A - V_B)I = \boxed{\varepsilon I + rI^2}$
  - εI: Potència emmagatzemada (reacció química reversible).
  - rI^2: Potència perduda com a calor (efecte Joule).

Només possible aplicant una font externa en sentit contrari!

1.6. Descàrrega Temporal

Descàrrega Temporal: $\varepsilon(t)$



- La pila **alcalina** manté una fem constant fins al final de la seva vida útil.
- La pila **convencional** pateix una degradació progressiva de la seva f.e.m..

1.6. Fonts de tensió

Capacitat d'una bateria (Q)

És la quantitat de càrrega elèctrica total que pot subministrar una bateria. Generalment s'expressa en *Ampers-hora* ($A \cdot h$): $\boxed{1\,\text{A} \cdot \text{h} = 3600\,\text{C}}$

Energia total acumulada (U)

Per a una bateria de força electromatriu ε:

$$\boxed{U = Q \cdot \varepsilon}$$

- U: Energia en Joules (J) o Watt-hora (W · h).
- Q: Càrrega en Coulombs (C) o (A · h).
- ε: Força electromatriu (V).

Temps de càrrega o descàrrega (t)

Suposant un corrent de procés I i una potència P constants:

1. A partir de la càrrega (Q):

$$I = \frac{Q}{t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \frac{Q}{I}}$$

2. A partir de l'energia (U):

$$P = \frac{U}{t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \frac{U}{P}}$$

2. Corrent altern

3. Electrònica i portes lògiques

4. Ones